Chapitre 5 :

Eléments avancés de HTML5

Ce chapitre aborde un dernier volet clé de HTML: la structuration des données en tableau et les formulaires qui représentent une passerelle entre l'utilisateur et le serveur.

I. Les tableaux

I.1. Structure d'un tableau

Les informations peuvent être présentées de façon mieux structurée qu'avec des listes. Les tableaux permettent de les afficher en lignes et en colonnes.

- Le tableau est marqué par les balises **<table>** et **</table>.**
- Le titre du tableau est marqué par **<caption> </caption>**
- Chaque ligne est marquée par **<tr> </tr>** (table row: Ligne du tableau)
- Les cellules d'en-tête sont marquées par **<th> </th>** (Table header: En-tête du tableau)
- Les cellules de valeur sont marquées par **<td> </td>** (Table Data: Donnée de tableau)

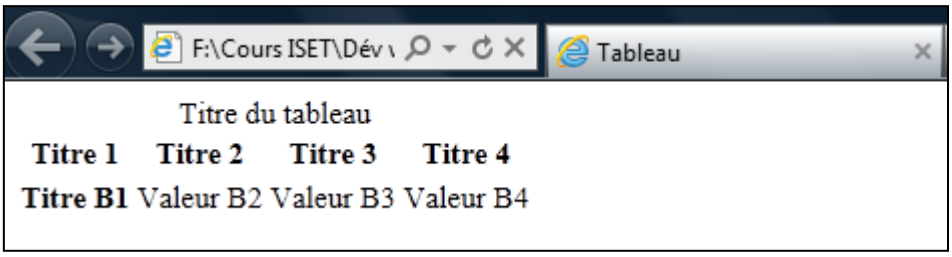
Remarque :

- Si la bordure du tableau n'est pas spécifiée, il sera affiché sans bordures.
- Une bordure peut être ajoutée en utilisant l'attribut **border**.
- Il est préférable d'utiliser les styles de bordure CSS.

Exemple

```
<body>
<table>
        <caption> Titre du tableau </caption>
        <tr>
                <th> Titre 1 </th>
                <th> Titre 2 </th>
                <th> Titre 3 </th>
                <th> Titre 4 </th>
        </tr>
        <tr>
                <th> Titre B1 </th>
                <td> Valeur B2 </td>
                <td> Valeur B3 </td>
                <td> Valeur B4 </td>
        </tr>
</table>
</body>
```

Résultat



I.2. Principaux styles d'un tableau

Le style dans la section **<head>,** définit un style pour tous les tableaux dans une page.

N.B : Tous les exemples dans la suite seront appliqués au tableau défini dans la section précédente.

- **La bordure**

La propriété CSS **`border`** permet de définir la taille de la bordure du tableau HTML5. Elle peut être définie pour le tableau et ses cellules.

Exemple

```
<head>
<style>
     table, th, td {
                      border: 1px solid black;
                    }
</style>
</head>
```

Résultat

Titre du tableau

Titre 1	Titre 2	Titre 3	Titre 4
Titre B1	Valeur B2	Valeur B3	Valeur B4

Remarque

Si on veut que les bordures s'effondrent dans une autre bordure, on ajoute **la propriété : `border-collapse`**

Exemple:

```
<head>
<style>
       table, th, td {          border: 1px solid black;
                                border-collapse: collapse;
                      }
</style>
</head>
```

Résultat :

Titre du tableau

Titre 1	Titre 2	Titre 3	Titre 4
Titre B1	Valeur B2	Valeur B3	Valeur B4

- **La propriété Cell Padding**

La propriété **`padding`** définit l'espacement de n pixels entre le contenu des cellules et son encadrement.

Exemple

```
<head>
<style>
        table, th, td {  border: 1px solid black;  }
        th,td { padding: 15px;}
</style>
</head>
```

Résultat

Titre du tableau

Titre 1	Titre 2	Titre 3	Titre 4
Titre B1	Valeur B2	Valeur B3	Valeur B4

- **La propriété border Spacing**

La propriété **`border-spacing`** défini l'épaisseur de la grille intérieure du tableau

Exemple

```
<head>
    <style>
        table, th, td {border: 1px solid black; }
        table {border-spacing: 15px;}
    </style>
</head>
```

Résultat

Titre du tableau

Titre 1	Titre 2	Titre 3	Titre 4
Titre B1	Valeur B2	Valeur B3	Valeur B4

Remarque : Si un tableau html5 utilise la propriété border-collapse, la propriété border-spacing n'a pas d'effet.

I.3. Fusion des cellules dans un tableau HTML5

Les colonnes et les lignes adjacentes d'un tableau peuvent être fusionnées grâce aux propriétés **`colspan`** et **`rowspan`**.

Attributs	Balises	Effet visuel
colspan	th td	Fusionne les cellules sur les colonnes adjacentes
rowspan	th td	Fusionne les cellules sur les lignes adjacentes

Exemple

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
<meta charset="utf-8" >  <title> Tableau </title>
    <style>
            table, th, td { border: 1px solid black;
                            border-collapse: collapse;}
     caption {caption-side: bottom;}
    </style>
</head>

<body>
<table style="width:30%">
  <caption> Démographie dans le Monde </caption>
    <tr>
            <td colspan="3"> Démographie</td>
    </tr>
    <tr>
            <th> Pays </th>
            <th> Gouvernorat </th>
            <th> Nombre d'habitants </th>
    </tr>
    <tr>
            <td rowspan="2"> Tunisie </td>
            <td> Tunis </td>
             <td> 1 056 247 </td>
    </tr>
    <tr>
            <td> Sfax </td>
             <td> 955 421 </td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>
```

Résultat

Démographie		
Pays	**Gouvernorat**	**Nombre d'habitants**
Tunisie	Tunis	1 056 247
	Sfax	955 421

Démographie dans le Monde

I.4. Structuration d'un tableau

Quand les tableaux présentent une certaine complexité : taille importante des données, tableau destiné à l'impression, entête complexe, il est recommandé d'utiliser les balises structurantes **<thead>, <tfoot>** et **<tbody>** :

Balise	Rôle
<thead>	Contient les lignes d'en-tête qui décrivent les colonnes.
<tfoot>	Contient les lignes de résumé ou total. <tfoot> est déclaré, de préférence, avant <tbody> dans le code, mais sera affiché en bas du tableau.
<tbody>	Contient les données principales du tableau.

Remarque: Ces éléments n'affectent pas la mise en page du tableau par défaut, mais ils sont très utiles pour mieux cibler la mise en forme avec CSS.

Exemple:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title> Tableau </title>
  <style>
    table, th, td {
      border: 1px solid black;
          width:30%;
      border-collapse: collapse;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <table>
    <caption>Liste des étudiants</caption>
    <thead>
      <tr>
        <th>Nom</th> <th>Âge</th> <th>Ville</th>
      </tr>
```

```
    </thead>
    <tfoot>
      <tr>
        <td colspan="2">Moyenne d'âge</td> <td>24.5</td>
      </tr>
    </tfoot>
    <tbody>
      <tr>
        <td>Manel</td> <td>25</td> <td>Tunis</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Mourad</td> <td>30</td> <td>Sfax</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Samar</td> <td>22</td> <td>Nabeul</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</body>
</html>
```

Résultat

Liste des étudiants

Nom	Âge	Ville
Manel	25	Tunis
Mourad	30	Sfax
Samar	22	Nabeul
Moyenne d'âge		24.5

I.5. Quelques propriétés CSS

Plusieurs styles peuvent s'appliquer aux tableaux, en voici quelques unes :

Propriété	Description	Valeurs possibles
border-collapse	Fusion des bordures des cellules	separate | collapse
border-color	Couleur de la bordure	[valeur de la couleur] | transparent
border-spacing	Espace entre les cellules du tableau	Valeur de taille
border-style	Style de la bordure	solid | dotted | dashed | double | inset | outset | groove | ridge| hidden
border-width	Epaisseur de la bordure	[valeur de taille]| thin| medium| thick

border	Regroupe les 3 propriétés: border-width, border-style et border-color *Exemple:* `border:3px solid green;`	
caption-side	Côté ou s'affiche la légende du tableau	top | bottom| right| left
empty-cells	Affiche ou non les cellules vides	show | hide
height	Hauteur d'un élément	[valeur de taille] | % | auto
table-layout	Mode de calcul de la largeur du tableau	auto | fixed
vertical-align	Alignement vertical du contenu	baseline | top| bottom| middle
width	Largeur d'un élément	[valeur de taille] | % | auto

II. Les formulaires

II.1. Structure d'un formulaire

Un formulaire de page web est défini par un ensemble de tags **<form>….</form>** où tout ce qui se trouve à l'intérieur comprend du HTML servant à coder les différents champs texte, boutons, menus déroulants et autres utilisés pour stocker les choix de l'internaute.

Le format de base pour écrire un formulaire est :

```
  <form action="[url d'une page.php ou mailto:@mail-dest]" method="GET/POST">
    < !--les éléments du formulaire-->
</form>
```

- L'attribut **action=...** indique au navigateur l'endroit d'un script ou d'un programme qui traitera les données envoyées par le navigateur grâce aux sélections faites dans le formulaire.
- Les deux valeurs de **method=..., POST** ou **GET** précisent un des deux moyens grâce auquel les données du formulaire sont envoyées au programme qui va les traiter.

Tous les éléments entre les tags **<form>** peuvent envoyer de l'information sur leur contenu s'ils sont dotés de l'attribut **name** et ont une valeur.

HTML5 a plusieurs différents types d'entrée pour les formes permettant un meilleur contrôle d'entrée et de validation.

II.2. Saisie des données d'un formulaire

Une grande partie des éléments du formulaire peut s'insérer avec la balise **<input>.** La valeur de son attribut type permet d'indiquer quel type de champ doit être inséré :

- text : zone de texte ;
- password : zone de texte pour mot de passe ;
- tel : numéro de téléphone ;
- checkbox : case à cocher ;
- etc.

```
<input type="typeElément" name= "nomElément" >
```

II.2.1. Les Eléments de Saisie de Texte (type="text")

Les éléments de saisie de texte sont utilisés pour créer des champs d'une ligne où les internautes peuvent taper du texte. La largeur *par défaut* est de 20 caractères.

Les champs de saisie de texte sont vides au chargement de la page, sauf si on fournit une chaîne de texte initial avec l'option VALUE (valeur).

Exemple :

Un champ texte nommé "text1" de longueur 30 caractères mais qui n'accepte que 20 caractères.

```
<input type="text" name="text1" size="30" maxlength="20">
```



Un champ texte nommé "text2" de longueur 40 caractères avec un texte par défaut dans value.

```
<input type="text" name="text2" size="40" value="Nous ne sommes pas seuls">
```



- **Principaux Attributs**

Attribut	Valeur	Description
disabled		Indique qu'un élément <input> doit être désactivé
size	Un nombre	Llargeur, en caractères, d'un élément <input>
minlength	Number, date	Nombre maximal de caractères autorisé dans un élément <input>
maxlength	Un nombre	Nombre maximal de caractères autorisé dans un élément <input>
placeholder	Un texte	Indique une info qui décrit la valeur attendue d'un élément <input>.
readonly		Indique qu'un champ de saisie est en lecture seule.
required		Indique qu'un champ de saisie doit être rempli avant de soumettre le formulaire.
value	Un texte	Indique la valeur d'un élément <input>.

II.2.2 Les éléments de saisie de mot de passe (type= "password")

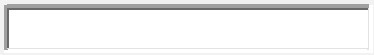
Ils sont exactement comme des champs de saisie de texte, excepté le fait que des "étoiles" s'affichent à la place des lettres tapées.

Le mot de passe est crypté pendant la transmission et décrypté quand les données du formulaire arrivent au serveur.

Exemple :

Un champ mot de passe nommé "pass1" de longueur 30 caractères.

```
<input type="password" name="pass1" size="30">
```



Un champ mot de passe nommé "pass3" de longueur 40 caractères avec une valeur par défaut.

```
<input type="password" name="pass3" size="40" value="Nous ne sommes pas seuls">
```



II.2.3. Les étiquettes <label>

La balise <label> définit une étiquette pour les éléments de saisie.

Une étiquette peut être liée à un élément selon 2 syntaxes possibles :

1. ***En utilisant l'attribut "for"***

La valeur de l'attribut « **for** » de la balise **<label>** devrait être égal à l'attribut « **id** » de l'élément auquel on voudrait lier l'étiquette.

Exemple :

```
<label for="leNom">Nom</label>:
<input type="text" name ="Nom" id="leNom" >
```



2. ***En encapsulant l'élément***

```
<label>
    Nom : <input type="text" name="nom">
</label>
```



II.2.4. Les éléments de saisie numériques

Il est possible de saisir des données numériques à travers des zones de texte de type number, range, date,… ces champs peuvent avoir comme attributs :

- **min** : Indique la valeur minimale pour un élément <input>.
- **max** : Indique la valeur maximale pour un élément <input>.

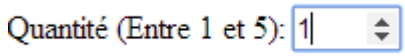
a. L'élément <input type ="number">

Cet élément permet de saisir des nombres

Exemple :

```
Quantité (Entre 1 et 5):
 <input type="number" name="quantity" min="1" max="5" >
```

Résultat :



b. L'élément <input type ="range">

Le type **<range>** est utilisé pour des champs d'entrée qui doivent contenir une valeur dans une plage. Selon le navigateur, le champ de saisie peut être affiché comme un curseur.

Exemple :

```
<input type="range" name="points" min="0" max="10">
```

Résultat :



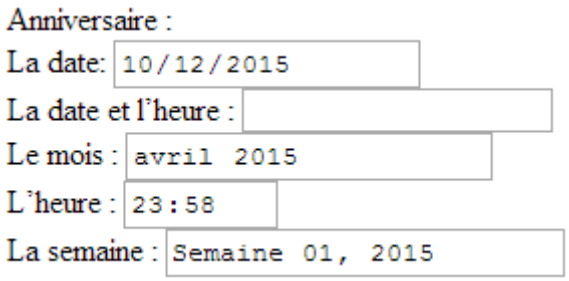
c. Les éléments de type : date, datetime-local, month, time et week

Ces éléments sont des champs de texte dont la valeur est validée avec un sélecteur de date

Exemple :

```
  <form  action="Trait.php" method="POST">
Anniversaire :
<br>
La date:   <input type="date" name="anniversaire">
<br>
La date et l'heure : <input type="datetime-local" name="dtetHeureAnniv">
<br>
Le mois :
<input type="month" name="moisAnniversaire">
<br>
L'heure :
<input type="time" name="heureAnniversaire">
<br>
La semaine :
<input type="week" name="semaineAnniversaire">
</form>
```

Résultat



II.2.5. Autres éléments de saisie

HTML5 a plusieurs nouveaux types d'entrée pour les formes. Ces nouvelles fonctionnalités permettent un meilleur contrôle d'entrée et de validation :

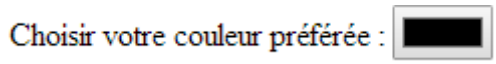
a. L'élément <input type ="color">

Cet élément permet de choisir une couleur à partir d'une interface.

Exemple :

```
Choisir ta couleur préférée :
<input type="color" name="choix couleur">
```

Résultat



b. L'élément <input type ="email">

L'élément permet de saisir et d'éditer une adresse mail ou, si l'attribut multiple est indiqué, une liste d'adresses mail.

Exemple :

```
            E-mail:  <input type="email" name="email" >
```

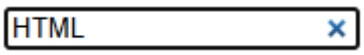
c. L'élément <input type ="search">

Cet élément permet de saisir des termes de recherche. Sur le plan fonctionnel, il est identique au champ de saisie textuel (`<input type="text">`), c'est sa mise en forme qui peut être différente.

Exemple :

```
   Recherche sur google <input type="search" name="googleSearch">
```

Résultat



d. L'élément <input type ="tel">

Cet élément permet de saisir un numéro de téléphone.

Contrairement aux contrôles de type email et url, la valeur saisie n'est pas automatiquement validée selon un format donné, car les formats des numéros de téléphone varient à travers le monde, il faut donc définir la propriété pattern pour définir le modèle.

Exemple :

```
  Téléphone:
 <input type="tel" name="telClient" pattern="(\+216)?[1-9][0-9]{7}">
```

e. L'élément <input type ="url">

Cet élément permet de saisir une url.

Exemple :

```
Ajoutez votre page d'acceuil :  <input type="url" name="acceuil">
```

f. L'élément <input type ="file">

Cet élément permet de sélectionner un ou plusieurs fichiers depuis la machine et de les *uploader* vers un serveur

Exemple :

```
Télécharger le fichier:  <input type="file" name="fichier">
```

Résultat

Télécharger le fichier: Choisir un fichier Mémo CSS.pdf

g. L'élément <input type ="hidden">

Un input `type="hidden"` permet de stocker des données dans un formulaire invisibles pour l'utilisateur mais envoyées au serveur lors de la soumission.
C'est utile pour transmettre des informations techniques comme des IDs, des tokens ou des états sans afficher de champ visible.

Exemple :

```
<input type="hidden" id="prodId" name="prodId" value="ti105" />
```

II.2.6. Les éléments Zone de texte (textarea)

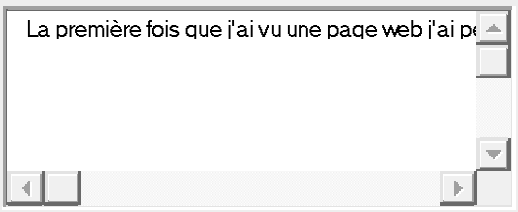
Ce sont des champs texte ayant plus d'une ligne et qui défilent quand l'internaute entre plus de texte.

Les options de tags définissent la taille du champ en nombres de lignes et en longueur de caractères.

Exemple :

Une zone de texte nommée "comments" de longueur 45 caractères et de 6 lignes de hauteur.

```
<textarea name="comments" rows="6" cols="45"
La première fois que j'ai vu une page web
</textarea>
```



II.3. Boutons et envoi des données

II.3.1. L'élément <input type ="submit">

Bouton qui permet d'envoyer les données du formulaire. Il indique au navigateur web de rassembler toutes les sélections, valeurs et textes entrés dans les éléments du formulaire et de les envoyer à l'endroit défini dans la partie **ACTION** du tag form (formulaire).

L'option **`value`** spécifie la chaîne de texte placée dans ce bouton.

Exemple :

```
<input type="submit" name="btnEnvoyer" value="Envoyer les données!">
```

Envoyer les données !

II.3.2. L'élément <input type ="reset">

Le bouton de réinitialisation retourne le formulaire à son état original, celui du premier chargement de la page.

Exemple :

```
<input type="reset" name="btnReset" value="Effacer le formulaire">
```

Effacer le formulaire

II.3.3. L'élément <input type ="button">

C'est un bouton qui peut être programmé afin de contrôler des fonctionnalités de la page via un gestionnaire d'évènement.

Exemple :

```
<input type="button" value="Cliquez ici!" onclick="alert('Bonjour tout le monde!')">
```

Résultat :

Cliquez ici!

II.3.4. L'élément <input type ="image">

Ce type d'input permet de soumettre un formulaire en utilisant une image comme bouton. En cliquant sur l'image, les coordonnées du clic (x,y) sont envoyées avec les données du formulaire.

```
<input type="image" src="cheminImage.png" name="nomImage" alt="…">
```

Exemple :

```
<input type="image" src="valider.jpg" name="btn" alt="Valider">
```

Résultat :



II.3.5. L'élément <button>

L'élément button est interactif, il permet de déclencher une action telle que la soumission d'un formulaire.

```
<button type="…" > Message bouton  </button>
```

La propriété type peut avoir ces valeurs :

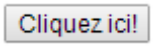
- **`submit`** : soumet les données du formulaire vers le serveur
- **`reset`** : réinitialise tous les contrôles à leur valeur initiale

- **`button`** : n'a pas de comportement par défaut, il peut être programmé afin de répondre à un gestionnaire d'événements

Exemple :

```
<button type="button" onclick="alert('Bonjour tout le monde!')">
    Cliquez ici!
</button>
```

Résultat :



II.4. Sélection d'éléments du formulaire

II.4.1. Les boutons radio <input type ="radio">

Ce sont des ensembles de boutons liés entre eux afin que **seul un des boutons de chaque ensemble puisse être sélectionné** à un instant donné ; En cliquant sur un bouton, les autres dans le même ensemble sont automatiquement désélectionnés.

Un ensemble de boutons-poussoir est défini en leur donnant **le même nom**. La valeur envoyée dans le formulaire web est celle du dernier bouton sélectionné.

En ajoutant l'attribut **`checked`** à un des boutons dans l'ensemble, on force une sélection initiale au chargement de la page.

Exemple :

```
<input type="radio" name="food" value="hotdogs" checked > le hotdog est mon
plat préféré<br>
<input type="radio" name="food" value="hamb"> J'aime les hamburgers<br>
<input type="radio" name="food" value="steak"> Les steaks ont du goût<br>
<input type="radio" name="food" value="beans"> Les haricots pour les
végétariens<br>
```



II.4.2. Les boîtes de validation<input type ="checkbox">

Elles sont similaires aux boutons-poussoir, mais ne sont pas affectés par d'autres boutons ;

On peut avoir **plus d'un bouton sélectionné** à un instant donné dans un groupe. Il est à noter que chaque boîte de validation a **un nom unique**.

En ajoutant l'option **checked** à un des boutons dans un ensemble, il sera marqué lors du chargement de la page.

Exemple :

```
<label>Quelles activités sportives pratiquez-vous?</label> <br>
<input type="checkbox" name="chkTennis" value="tennis"> Tennis <br>
<input type="checkbox" name="chkCourse" value="course"> Course <br>
<input type="checkbox" name="chkFoot" value="foot" checked> Football <br>
```

Résultat :

Quelles activités sportives pratiquez-vous?
- [ ] Tennis
- [ ] Course
- [x] Football

II.4.3. Les éléments de sélection de menu <select>

L'élément `<select>` présente un menu déroulant permettant à l'internaute de choisir un élément dans une liste.

Le tag **`<option>...</option>`** définit le texte affiché dans le menu. La valeur de la dernière option sélectionnée est envoyée quand les données du formulaire sont transmises.

- **Principaux Attributs**

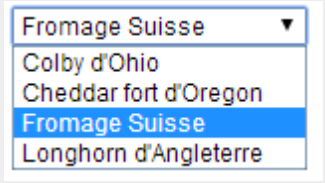
`selected`	indique quel élément est initialement sélectionné au chargement de la page ; si cette option est absente, le premier élément est sélectionné par défaut.
`size`	Indique le nombre d'options affichées
`multiple`	Permet une sélection multiple

Exemple:

Un menu de quatre éléments avec le troisième choix initialement sélectionné

```
<select name="cheeses">
   <option value="colby"> Colby d'Ohio</option>
   <option value="sharp"> Cheddar fort d'Oregon</option>
   <option value="swiss" selected> Fromage Suisse</option>
   <option value="longhorn" > Longhorn d'Angleterre</option>
</select>
```

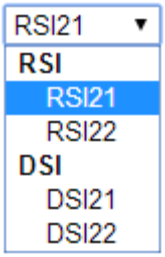




Des options peuvent être regroupées en utilisant la balise **`optgroup`** et l'attribut **`label`** pour leur attribuer un nom.

Exemple :

```
<select name="Parcours">
  <optgroup label="RSI">
    <option value="rs21">RSI21</option>
    <option value="rsi22">RSI22</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="DSI">
    <option value="dsi21">DSI21</option>
    <option value="dsi22">DSI22</option>
  </optgroup>
</select>
```



II.4.4. L'élément datalist

Le `<datalist>` spécifie une liste d'options prédéfinies pour un élément <input>. Il est utilisé pour fournir une "saisie semi-automatique" fonctionnalité sur éléments <input>. Les utilisateurs verront une liste déroulante des options prédéfinies comme données d'entrée.
L'input doit avoir un attribut **`list`** dont la valeur correspond à l'**`id`** du <datalist>

Exemple :

```
<form action="demo_form.asp" method="get">
   <input list="browsers" name="navigateur">
   <datalist id="browsers">
      <option label="IE" value="Internet Explorer">
      <option label="FX" value="Firefox">
      <option label="CH" value="Chrome">
      <option label="OP" value="Opera">
      <option label="SF" value="Safari">
    </datalist>
     <input type="submit" name="btnSubmit" >
</form>

<p><b>Note:</b> La balise datalist n'est pas prise en charge dans Internet
Explorer 9 et les versions antérieures, ou dans Safari.</p>
```



Note: La balise datalist n'est pas pris en charge dans Internet Explorer 9 et les versions antérieures, ou dans Safari.

II.5. Structuration d'un formulaire avec fieldset

Afin de regrouper des contrôles et des étiquettes du formulaire, il est possible d'utiliser la balise <fieldset>.

- Les **<fieldset>** groupes d'éléments de données liées à un formulaire.
- Le **<legend>** définit une légende pour l'élément <fieldset>

Exemple :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<form action="trait.php" method="post">
  <fieldset>
     <legend>Informations Personnelles</legend>
     Nom:<br>     <input type="text" name="Nom" value="Ben Hassine">
     <br>
     Prénom:<br>  <input type="text" name="prenom" value="Ahmed">
     <br><br>
     <input type="submit" name="btnSubmit" value="valider">
  </fieldset>
</form>
</body>
</html>
```

Résultat :



II.6. Affichage des données

HTML5 a les nouveaux éléments de formulaire suivants: `<output>`, `<progress>` et `<meter>` qui peuvent ne pas être supportés par tous les navigateurs.

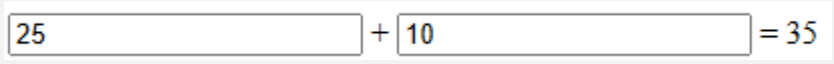
II.6.1. L'élément <output>

La balise **`<output>`** est conçue pour afficher le résultat d'un calcul ou d'une action utilisateur, souvent en temps réel.

Elle est généralement utilisée avec des formulaires et peut être mise à jour via JavaScript.

Exemple :

```
<form
 oninput="result.value = parseInt(a.value) + parseInt(b.value)">
  <input type="number" id="a" name="a" value="0"> +
  <input type="number" id="b" name="b" value="0"> =
  <output name="result" for="a b">0</output>
</form>
```



L'intérêt de <output> réside dans :

- Sa sémantique : il indique que le contenu est le résultat d'un calcul ou d'une action.
- Son attribut for peut lier l'élément à des éléments d'entrée qui ont contribué au calcul (via leurs id).
- Son attribut form peut l'associer à un formulaire particulier.
- Il peut être mis à jour facilement via JavaScript, et son contenu est souvent dynamique.

II.6.2. L'élément <progress>

L'élément HTML **<progress>** indique l'état de complétion d'une tâche et est généralement représenté par une barre de progression.

```
<progress value="…" max="…">Taux</progress>
```

➢ **Principaux attributs :**

- **value** : valeur actuelle (non obligatoire)
- **max** : Valeur totale à atteindre (non obligatoire, par défaut: 1)

➢ **Principales utilisations**

Affichage du niveau de téléchargement, installation, formulaires multi-étapes, chargement de données

Exemples :

```
<!-- Progress déterminée-->
<label>Téléchargement :</label>
<progress max="100" value="65"> 65% </progress>
```

Téléchargement :

```
<!-- Progress indéterminée-->
<label>Chargement en cours...</label>
<progress></progress>
```

Chargement en cours...

Remarque :

Le contenu entre les balises <meter> sert d'alternative (fallback) si, le navigateur ne supporte pas la balise, ou des lecteurs d'écran sont utilisés ou le css est désactivé, …

II.6.3. L'élément <meter>

La balise <meter> est un élément HTML5 qui représente une **mesure scalaire** dans une plage connue, comme une jauge de pourcentage, une utilisation de disque, ou une note.

➢ **Principaux Attributs**

Attribut	Description
value	Valeur actuelle (obligatoire)

min	Valeur minimale (par défaut : 0)
max	Valeur maximale (par défaut : 1)
low	Seuil bas
high	Seuil haut
optimum	Valeur optimale

- **Apparence visuelle**

Les navigateurs affichent **<meter>** comme une jauge colorée :

- Vert : Valeur dans la plage optimale
- Jaune : Valeur dans la plage moyenne
- Rouge : Valeur dans la plage basse

- **Principales utilisations**

Affichage du niveau de batterie, niveau de stockage, jauge de performance, d'une note/score, statistiques dans une plage connue, …

Exemple :

```
<meter id="fuel" min="0" max="100" low="33" high="66" optimum="80" value="50">
  at 50/100
</meter>
  <meter id="fuel" min="0" max="100" low="33" high="66" optimum="80" value="30">
  at 30/100
</meter>
<meter id="fuel" min="0" max="100" low="33" high="66" optimum="80" value="90">
  at 90/100
</meter>
```

Fuel level:

Fuel level:

Fuel level:

Remarque :

Le contenu entre les balises **<meter>** sert d'alternative (fallback) si, le navigateur ne supporte pas la balise, ou des lecteurs d'écran sont utilisés ou le css est désactivé, …

Ce chapitre achève l'étude de la structuration des données et de l'interactivité déclarative à travers la maîtrise des tableaux et des formulaires HTML. Avec l'intégration des règles de style CSS abordées précédemment, l'ensemble des bases permettant de concevoir des interfaces web sémantiques, accessibles et visuellement structurées est désormais consolidé.